

烟幕干扰弹的投放策略

摘 要

针对问题一,首先建立了导弹、无人机、烟幕弹及爆炸后云团的运动学模型,分别刻画导弹直线飞行、无人机水平巡航、烟幕弹平抛运动与云团下沉过程;继而构造有效遮蔽的判定条件,利用几何关系判断导弹在飞行过程中是否被云团有效遮挡。在此基础上引入遮蔽指示函数,采用数值积分方法计算有效遮蔽时长。将给定飞行参数代入模型,求得 FY1 投放烟幕弹对导弹 M1 的有效遮蔽时长约为 0 s (导弹与云心最近距离 10.73 m, 临界擦过)。

针对问题二,基于问题一的运动学模型与判定条件,以最大化有效遮蔽时长为目标构建最优投放策略模型。继而采用粒子群算法配合 Powell 精修在可行域内搜索最优解,确定了 FY1 的飞行方向、速度、投放时刻与起爆延时。计算结果表明, FY1 单机单弹对 M1 的最优有效遮蔽时长为 4.895 s。

针对问题三,在问题二的基础上将单弹模型扩展为三弹模型,引入多云团联合遮蔽的判定方式,继而将无人机航向、速度与三弹的投放/起爆时序作为决策变量,构建多维连续空间的优化模型。考虑到 8 维搜索代价较高,采用问题二最优解作为热启动种子配合粒子群算法进行求解。计算结果表明, FY1 投放三枚烟幕弹对 M1 的总有效遮蔽时长为 5.555 s, 方案已保存至 result1.xlsx。

针对问题四,将问题二中的单机模型推广至多机协同情形,分别建立 FY1、FY2、FY3 的运动学模型与投放策略,继而构建三机联合的遮蔽判定方式。为避免 12 维联合搜索陷入局部最优,采用两阶段策略:先对各机独立做三维空间采样反解单机最优起爆点,再以单机解为中心收缩搜索边界做联合精修。计算结果表明,三机协同对 M1 的总有效遮蔽时长为 8.770 s, 方案已保存至 result2.xlsx。

针对问题五,在前述模型的基础上推广至五架无人机协同执行干扰任务,结合投放间隔、飞行速度等约束条件,建立多机多弹的联合运动学模型与遮蔽判定方式。在建模过程中,首先依据各机初始位置分析拦截顺序,确定每架无人机对应的导弹分配,继而采用分步粒子群优化算法求解全局最优投放策略。计算结果表明,五机联合投放对三枚导弹的总有效遮蔽时长为 18.400 s, 方案已保存至 result3.xlsx。

关键字: 烟幕干扰弹 粒子群算法 视锥判定 多机协同 运动学建模

一、 问题重述

1.1 问题背景

随着现代战争中精确制导武器的广泛应用，关键目标极易受到敌方导弹的直接威胁。为降低真目标的暴露风险，烟幕干扰等隐蔽防护手段被提出并应用于战场。在此背景下，本文研究通过无人机投放烟幕干扰弹对来袭导弹实施光学遮蔽的策略优化问题。

1.2 问题描述

战场场景中设有假目标位于坐标原点，真目标为一竖直圆柱体；来袭导弹以恒定速率直线飞向假目标；我方多架无人机可在不同位置、以不同航向和速度巡飞并投放干扰弹。干扰弹起爆后形成球状烟幕云团，在云团遮挡住导弹观察真目标视线时即形成有效遮蔽。需要在满足物理与战术约束的前提下规划无人机的飞行与投放策略，使对导弹的有效遮蔽时间尽可能长。具体分为如下五个问题：

1. 问题一：无人机 FY1 以给定航向、速度和投放/起爆参数投放 1 枚干扰弹，计算其对导弹 M1 的有效遮蔽时长。此问用于校核遮蔽评估模型的正确性。
2. 问题二：FY1 投放 1 枚干扰弹干扰 M1，优化其飞行方向、速度、投放时刻与起爆延时，使有效遮蔽时长最长。
3. 问题三：FY1 投放 3 枚干扰弹干扰 M1（相邻投放间隔不小于 1 s），优化航向、速度与三弹投放/起爆时序，使总有效遮蔽时长最长，并输出投放方案。
4. 问题四：FY1、FY2、FY3 各投放 1 枚干扰弹协同干扰 M1，优化三机飞行与投放参数，使协同遮蔽时长最长，并输出方案。
5. 问题五：FY1~FY5 五架无人机、每架至多投放 3 枚干扰弹，协同干扰 M1、M2、M3 三枚来袭导弹，优化整体投放策略使总有效遮蔽时长最长，并输出方案。

五个问题在物理机理上完全同源——均以“几何光学视线”为遮蔽判定基础，而在决策规模上呈递进结构：从单弹 4 维优化逐步上升到 5 机 15 弹的 40 维联合优化。这种由简到繁的结构既便于模型逐步验证，也便于在每一阶段检验前面方法的可靠性。

二、问题剖析

为厘清各问题的物理本质与求解难点，便于后续给出有针对性的建模与算法设计，本节对五个问题分别进行剖析。

2.1 问题一剖析

问题一为验证性算例，所有参数均已给定。在此情形下，只需建立各对象的运动学方程并明确遮蔽判定方式，继而将给定参数代入模型逐时刻积分即可。此问的意义在于校核模型与程序的正确性，所得结果在改动后的 C 题参数下恰好处于“临界擦过”边界（详见后文）。

2.2 问题二剖析

问题二本质上是一个单机单弹的最优投放策略求解问题。由于无人机的机动参量直接决定了烟幕弹的爆炸方位和云团生成位置，而投放时刻与起爆延时则影响云团与来袭目标飞行轨迹的时空匹配关系，因而有必要综合考虑无人机运动体系、烟幕弹爆炸前后的运动模型以及云团的下沉特性。在此基础上，构建遮挡判定方式并建立以最大化有效遮蔽时长为目标的优化模型，结合数值求和与多分辨率搜索方法，求解 FY1 的飞行航向、速度以及烟幕弹的投放与起爆方案。

2.3 问题三剖析

第三问已知 FY1 需在巡航过程中投放三枚烟幕弹，目标是通过合理设计飞行航向、速度，烟幕弹投放点位与起爆位置，最大化对 M1 的有效遮蔽时间。初始阶段，在问题二的基础上构建无人机、烟幕弹及其爆炸后形成云团的运动学框架。随后针对多枚云团的联合作用，建立导弹视角下的屏蔽判定方式——每个关键点只要被至少一朵存活云团挡住即视为该关键点被遮蔽——继而利用空间几何关系判定导弹与目标间的视线是否被任意云团阻挡。最终借助粒子群算法优化解算 FY1 最优投放与起爆对策，计算烟幕弹在行进过程中处于有效遮蔽的总时长。

2.4 问题四剖析

问题四已知 FY1、FY2、FY3 需各投放一枚烟幕弹对 M1 进行遮挡干扰。需要合理核定每架无人机的航向、速度以及烟幕弹的投放坐标和起爆位置，使得三枚烟幕弹构成的云团在来袭目标飞行环节中尽可能延长其被遮蔽的总时长。首先，在问题二的基础上建立三机运动方程体系；之后在已有的遮蔽判定条件下构建三机联合的遮蔽计算方式（视锥并集）。最终在制约因素下通过两阶段寻优对各机起爆位置进行优化：阶段一对各机独立做三维空间采样反解单机最优起爆点；阶段二以单机解为中心收缩搜索边界做联合精修。

2.5 问题五剖析

问题五已知五架无人机协同投放烟幕弹，对三枚来袭导弹实施综合扰乱。与前几问相比，问题 5 的复杂性在于：每架无人机最多可投放三枚烟幕弹，不同无人机的投放云

团会在时间和空间上相互叠加,从而形成对各枚导弹更长时间的联合遮挡。由此,需要在保证单机投放间隔和速度限制的同时,统筹筹划五架无人机的拦截顺序与烟幕弹的起爆时刻,以避免遮蔽区间的过度重叠而造成资源浪费。在问题二~四的基础上,融合无人机初始位置与来袭导弹的飞行方位,先界定各无人机优先拦截的标的导弹,再通过分步粒子群优化算法搜索各烟幕弹的投放与引爆时间,从而最大化三枚导弹被遮蔽的总有效时长。

三、模型假设与符号说明

3.1 模型假设

为简化问题,本文做出以下假设:

1. 将导弹和无人机都理想化视为几何点,烟幕弹视为理想化的质点。
2. 导弹在整个交战过程中以恒定速率 $v_M = 300 \text{ m/s}$ 沿指向假目标(原点)的直线飞行,方向保持不变。该假设对应来袭导弹采用“惯性制导 + 末端无机动”模式。
3. 无人机受领任务后作等高度、匀速、直线飞行,其航向角与飞行速度一经确定即不再改变,飞行速度限制在 $[80, 120] \text{ m/s}$ 之间,符合稳态飞行的物理实际。
4. 干扰弹脱离无人机后、起爆之前作平抛运动:水平方向保持投放瞬间无人机的速度矢量,竖直方向仅受重力作用 ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$),忽略空气阻力。在干扰弹飞行时间不超过数秒、投放速度百米级的尺度上,空气阻力影响有限。
5. 干扰弹起爆瞬间在起爆点形成半径 $R = 10 \text{ m}$ 的球形云团;此后云团以 $v_s = 2.5 \text{ m/s}$ 匀速竖直下沉,水平位置不变,自起爆时刻起持续有效 20 s ,超时即失效。
6. 忽略云团的扩散、形变与风的影响,在有效期内始终视为半径 10 m 的均匀不透明球体。
7. 遮蔽判定采用几何光学视线模型:当导弹指向真目标的所有视线均被云团阻断时,认为真目标被有效遮蔽;真目标以其圆柱表面离散关键点的集合近似。
8. 同一时刻若有多枚云团同时存活,允许其协同(互补)遮蔽同一目标,即不同云团可分别遮挡目标的不同部分。
9. 真目标为规则圆柱,其尺寸与位置在交战过程中固定不变。

3.2 符号说明

符号	含义
$M_k(t)$	第 k 枚导弹在时刻 t 的位置 ($k = 1, 2, 3$)
$F_j(t)$	第 j 架无人机在时刻 t 的位置 ($j = 1, \dots, 5$)
$S(t)$	烟幕云团球心在时刻 t 的位置
θ_j, v_j	第 j 架无人机的航向角与飞行速度

符号	含义
t_r, τ	干扰弹的投放时刻与起爆延时（起爆时刻 $t_e = t_r + \tau$ ）
$v_M = 300$	导弹飞行速率（m/s）
$v_s = 2.5$	云团下沉速率（m/s）
$R = 10$	云团有效遮蔽半径（m）
$P_T = (0, 200, 0)$	真目标圆柱下底面圆心
$r = 7, h = 10$	真目标圆柱的半径与高（m）
α	视锥半顶角， $\sin \alpha = R / \ M - S\ $
γ_i	关键点 K_i 相对视锥轴的偏离角
T_{eff}	有效遮蔽时长（s）

四、模型的建立与求解

为便于读者把握整体思路，本节先建立贯穿全部五个问题的公共遮蔽评估模型（5.1），再依次求解五个问题（5.2~5.6）。其中 5.1 节是建模核心，5.2~5.6 节针对各问给出具体求解与结果。

4.1 烟幕遮蔽效果的基础模型

4.1.1 坐标系与初始布局

为研究来袭导弹与无人机投放的烟幕干扰弹的交互过程，需要先建立几何坐标系。以假目标所在位置为坐标原点建立三维直角坐标系 $O-xyz$ ， z 轴竖直向上。真目标为一竖直圆柱，下底面圆心 $P_T = (0, 200, 0)$ ，半径 $r = 7$ m、高 $h = 10$ m。三枚来袭导弹 M1~M3 与五架无人机 FY1~FY5 的初始位置如下表，整体空间布局见图。

导弹	初始坐标 (m)	无人机	初始坐标 (m)
M1	(20000, 0, 2000)	FY1	(17800, 0, 1800)
M2	(19000, 600, 2100)	FY2	(12000, 1400, 1400)
M3	(18000, -600, 1900)	FY3	(6000, -3000, 700)
		FY4	(11000, 2000, 1800)
		FY5	(13000, -2000, 1300)

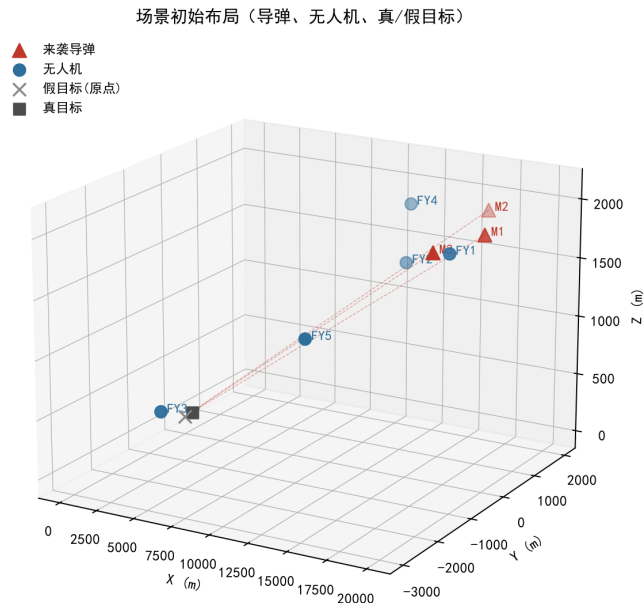


图 1 场景初始布局：3 枚来袭导弹、5 架无人机与真/假目标的三维位置

4.1.2 运动学模型

为刻画各对象在不同时刻的空间位置，本文对其运动过程作如下建模。

导弹. 设第 k 枚导弹以恒定速率 v_M 沿指向原点的方向直线飞行。记其初始位置为 M_k^0 ，单位方向矢量

$$\mathbf{e}_k = -\mathbf{M}_k^0 / \|\mathbf{M}_k^0\|, \quad (1)$$

则任意时刻 t 的位置可表示为

$$\mathbf{M}_k(t) = \mathbf{M}_k^0 + v_M \mathbf{e}_k t. \quad (2)$$

无人机. 设第 j 架无人机在水平面内以航向角 θ_j 、速率 v_j 等高匀速直线飞行, 其高度始终保持初始值不变:

$$\mathbf{F}_j(t) = \mathbf{F}_j^0 + v_j(\cos \theta_j, \sin \theta_j, 0) t. \quad (3)$$

干扰弹的运动过程. 干扰弹的整体运动过程可分为两个阶段: 第一阶段为自无人机投放至起爆前, 其轨迹可近似为平抛运动; 第二阶段为起爆后至云团失效, 此时将云团运动简化为匀速直线下沉。

无人机在时刻 t_r 于位置 $\mathbf{F}_j(t_r)$ 投放干扰弹。脱离载机后, 干扰弹在水平方向保持投放瞬间无人机的速度矢量, 竖直方向仅受重力作用, 经延时 τ 于起爆时刻 $t_e = t_r + \tau$ 起爆。设投放点水平坐标 (x_r, y_r) 、高度 $z_r = F_{j,z}^0$, 则起爆点 (云团球心初始位置) 为

$$\mathbf{S}(t_e) = \begin{pmatrix} x_r + v_j \cos \theta_j \cdot \tau \\ y_r + v_j \sin \theta_j \cdot \tau \\ z_r - \frac{1}{2}g\tau^2 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

云团下沉. 起爆后云团水平位置固定, 球心以 v_s 匀速竖直下沉, 在有效期 $t \in [t_e, t_e + 20]$ 内

$$\mathbf{S}(t) = \begin{pmatrix} x_r + v_j \cos \theta_j \cdot \tau \\ y_r + v_j \sin \theta_j \cdot \tau \\ z_r - \frac{1}{2}g\tau^2 - v_s(t - t_e) \end{pmatrix}. \quad (5)$$

烟幕弹从投放→平抛→起爆→下沉的全过程示意如图所示。

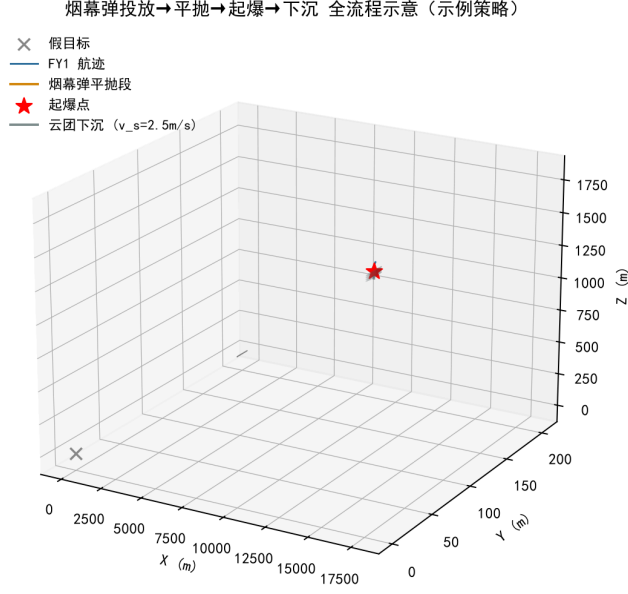


图 2 烟幕弹投放→平抛→起爆→下沉 全流程示意（示例策略）

4.1.3 真目标的离散化

真目标为实心圆柱，是否“被完全遮蔽”取决于其整个可见轮廓是否都被云团挡住。为便于逐时刻判定，将圆柱表面离散为一组关键点 $\{K_i\}_{i=1}^N$ ：取上、下底面圆周上的均匀采样点，以及侧面若干等高层圆周上的采样点。每个圆周取 n_c 个采样点、侧面取 n_l 层时，关键点总数 $N = 2n_c + n_l \cdot n_c$ （主程序精度下 $n_c = 720$ 、 $n_l = 10$ ， $N = 8640$ ）。关键点越密判据越接近连续目标；敏感性分析（见 6.1）表明每圆周采样点数 n_c 达到约 100 以上后有效遮蔽时长的计算值即趋于稳定。求解时对搜索与定稿采用不同采样密度：搜索阶段 $n_c = 180$ 、 $n_l = 5$ ，以加速；定稿阶段 $n_c = 360$ 、 $n_l = 10$ ，以保证精度。

4.1.4 有效遮蔽的判定条件

考察某时刻导弹 M 、云心 S 与目标关键点集 $\{K_i\}$ 。为便于直观理解掩盖条件，以假目标为原点建立三维坐标轴，以 z - O - y 平面为视角可构建出遮蔽有效的平面几何图（见图）。当真目标在导弹的视线与云团球相切的切线所围成的视锥内时，判定此时为有效遮蔽。

为将这一几何条件形式化，给出如下三条判定：

- (1) 导弹进入云团. 若 $\|M - S\| < R$ ，导弹已被云团包裹，视线被阻断，判定为遮蔽。
- (2) 云团位于导弹与目标之间. 遮蔽的必要条件是云团比导弹更靠近目标：

$$\|M - P_T\| > \|S - P_T\|. \quad (6)$$

若不满足则该云团无法遮挡。

- (3) 视锥判定. 以导弹 M 为顶点、导弹—云心连线 $S - M$ 为轴，云团球对导弹张成半顶角为 α 的视锥：

$$\sin \alpha = \frac{R}{\|\mathbf{M} - \mathbf{S}\|}. \quad (7)$$

当 $R \geq \|\mathbf{M} - \mathbf{S}\|$ 时视锥退化为全空间。对任一关键点 $\mathbf{K}_i$ ，其相对锥轴的偏离角 γ_i 满足

$$\cos \gamma_i = \frac{(\mathbf{S} - \mathbf{M}) \cdot (\mathbf{K}_i - \mathbf{M})}{\|\mathbf{S} - \mathbf{M}\| \cdot \|\mathbf{K}_i - \mathbf{M}\|}. \quad (8)$$

关键点 $\mathbf{K}_i$ 的视线被遮挡，当且仅当它落在视锥内，即 $\gamma_i \leq \alpha$ ，等价于 $\cos \gamma_i \geq \cos \alpha$ 。仅当全部关键点都被遮挡时，单朵云团才实现对真目标的完全遮蔽：

$$\text{遮蔽}(t) = 1 \iff \forall i : \cos \gamma_i(t) \geq \cos \alpha(t). \quad (9)$$

视锥判定的几何关系如图所示。

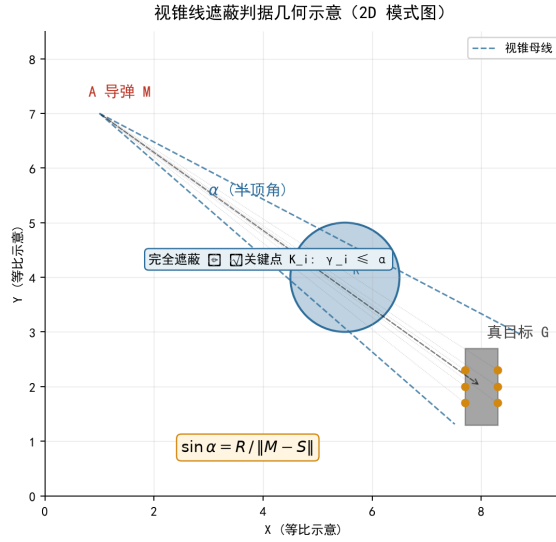


图 3 视锥线遮蔽判定几何示意 (2D 模式图)

4.1.5 多弹协同 (互补) 遮蔽判定

当多枚云团同时存活时，若仍要求“某一朵云单独挡住全部关键点”会低估协同效果。实际上，只要目标的每一个关键点在该时刻都被至少一朵存活云团挡住，导弹指向真目标的所有视线便都被阻断。据此提出协同 (互补) 遮蔽判定：记第 c 朵存活云团在时刻 t 对关键点 $\mathbf{K}_i$ 的遮挡指示为 $b_{c,i}(t) \in \{0, 1\}$ (由上节判定 (2)(3) 对该云团单独计算)，则该时刻真目标被有效遮蔽当且仅当

$$(\exists c : \|\mathbf{M} - \mathbf{S}_c\| < R) \vee (\forall i : \exists c : b_{c,i}(t) = 1). \quad (10)$$

该判定允许“甲云挡上半、乙云挡下半”这类错位补盲的协同方式，是问题三~五中多弹、多机协同增益的建模基础。协同遮蔽机理示意图。

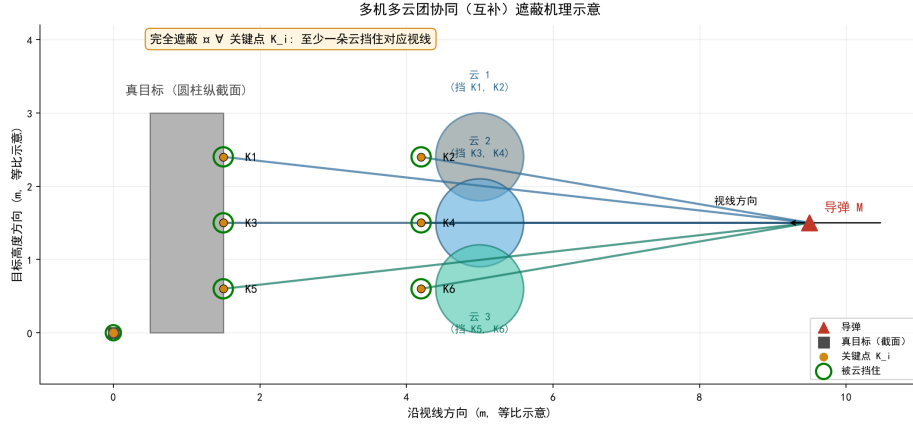


图 4 多机多云团协同（互补）遮蔽机理示意

4.1.6 有效遮蔽时长

记 $O(t) \in \{0, 1\}$ 为上述判定给出的时刻 t 遮蔽指示，则针对单枚导弹的有效遮蔽时长为遮蔽区间总测度

$$T_{\text{eff}} = \int_0^{T_{\text{max}}} O(t) dt \approx \Delta t \sum_n O(t_n), \quad (11)$$

数值上以步长 Δt 在时间网络上离散求和近似。对多枚导弹场景（问题五），总有效遮蔽时长取各导弹遮蔽时长之和。全部优化问题的目标即最大化 T_{eff} 。

4.1.7 优化算法框架

问题二~五均为以 T_{eff} 为目标的连续参数优化。由于目标函数强非线性、含大片零遮蔽平台，本文采用粒子群算法（**PSO**）为统一的全局搜索器：以惯性权重 $w = 0.7$ 、个体与社会学习因子 $c_1 = c_2 = 1.5$ 更新粒子速度与位置，并对越界粒子作边界截断。**PSO** 收敛后再以 **Powell** 无梯度法在最优解的 $\pm 5\%$ 邻域内局部精修，弥补群体算法末段收敛慢、易受仿真离散噪声干扰的不足。由于 **Powell** 不保证单调下降，每次精修后取 $\max(T_{\text{eff}}^{\text{PSO}}, T_{\text{eff}}^{\text{Powell}})$ 作为该问最终搜索档结果，再以定稿档复算上报。

为兼顾速度与精度，采用双精度机制：以“搜索档”（较稀关键点、较大步长）快速引导 **PSO** 搜索，最优解再以“定稿档”（较密关键点、较密步长）复算上报。对高维问题（问题三~五）进一步引入热启动种子与两阶段分解策略，详见各问。问题 2 的 **PSO** 收敛曲线如图所示。

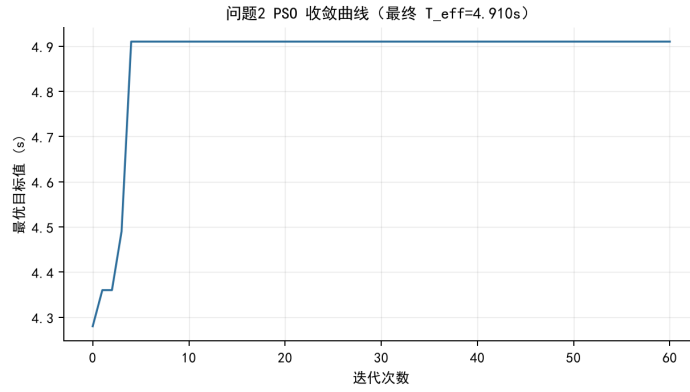


图 5 问题 2 PSO 收敛曲线 (最终 $T_{\text{eff}} = 4.890 \text{ s}$)

4.2 问题一的模型创立与求解

为校核模型与程序的正确性，先对问题一进行求解。FY1 自 (17800, 0, 1800) 出发，以 $v = 120 \text{ m/s}$ 沿指向假目标方向（航向角 $\theta = \pi$ ，即 $-x$ 方向）等高匀速飞行；受领任务 1.2 s 后投放，投放 3.2 s 后起爆，目标为 M1。

将上述参数代入运动学模型：起爆时刻 $t_e = 1.2 + 3.2 = 4.4 \text{ s}$ ，云团在 $t \in [4.4, 24.4] \text{ s}$ 内有效。在该区间以精细步长 $\Delta t = 10^{-4} \text{ s}$ 逐时刻应用视锥判定并积分，计算有效遮蔽时长。

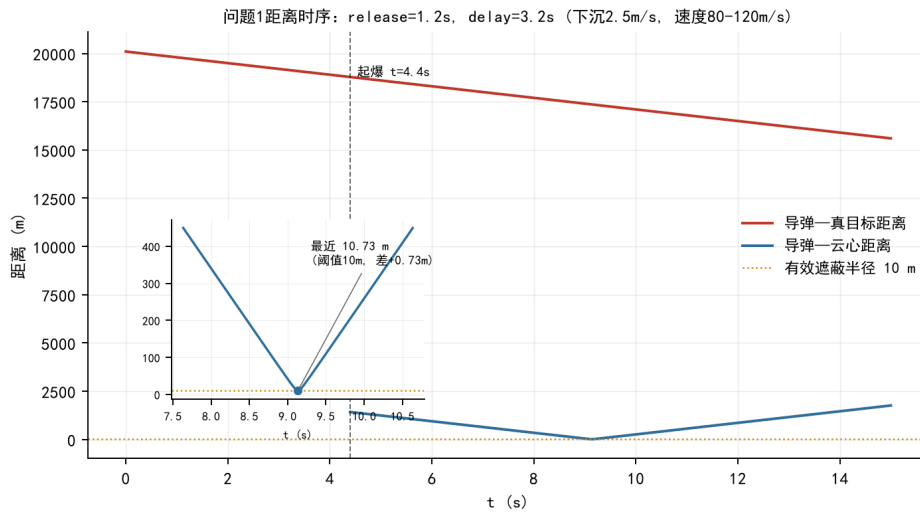


图 6 问题 1 距离时序：导弹—真目标距离、导弹—云心距离与有效遮蔽半径阈值，插图放大显示最近距离 10.73 m

计算结果表明，全程导弹 M1 与云团球心的最近距离约 **10.73 m**，仅略大于有效半径 $R = 10 \text{ m}$ 。即云团始终未能笼罩住导弹指向真目标的全部视线，导弹恰好“擦过”云团边缘，故给定参数下有效遮蔽时长约为 **0 s**。

由图可见：导弹—真目标距离随时间从约 20000 m 单调下降至 0（约 67 s 飞抵假目标），在交战时间窗口内始终远大于导弹—云心距离；导弹—云心距离在起爆后随导弹接近而单调下降，约 $t = 9.2 \text{ s}$ 时达到最小值 10.73 m，之后随云团下沉与导弹轨迹发生

几何错位而增大；阈值 $R = 10\text{ m}$ 始终未被突破（最近距离比阈值大 0.73 m ），即导弹自始至终位于云团之外，仅在最近点处“擦过”云团边界，由此遮蔽无效。

这一临界结果是本模拟赛参数相对原型赛题改动后的真实体现：投放时刻由 1.5 s 提前到 1.2 s 、起爆延时由 3.6 s 缩短到 3.2 s ，使云团形成时刻整体提前约 0.7 s ；叠加下沉速度由 3.0 降为 2.5 m/s 的影响，最终使这组固定参数恰落在“有效遮蔽”临界之外。换言之，在原型赛题 A 的参数下该算例可获得约 1.4 s 的有效遮蔽（参考解），而 C 题的参数改动恰使其退化为零——这是命题人对题目难度的一次有意义调整。由此说明在 C 题参数下必须通过对飞行与投放参数的系统优化方能获得可观遮蔽时长。

4.3 问题二的最优投放策略

4.3.1 决策变量与优化模型

问题二优化 FY1 单弹对 M1 的遮蔽。决策变量为 $\mathbf{x} = (\theta, v, t_r, \tau)$ ，即航向角、速度、投放时刻与起爆延时，优化模型为

$$\max_{\mathbf{x}} T_{\text{eff}}(\mathbf{x}), \quad \text{s.t. } v \in [80, 120], \theta \in [\theta_0 - \Delta, \theta_0 + \Delta], t_r \in [0, 15], \tau \in [0, 6]. \quad (12)$$

其中航向搜索区间以 FY1 指向真目标的方位角 θ_0 为中心（约 179° ）向两侧展开（ $\Delta \approx 0.4\text{ rad}$ ）。若不作此约束而在全方位随机搜索，PSO 将因绝大多数航向下遮蔽恒为零而难以收敛——这是本问建模的关键之一。

4.3.2 求解与结果

以 200 粒子、100 代运行 PSO，收敛后作 Powell 精修并以定稿档复算，得最优策略如下表。

航向角($^\circ$)	速度(m/s)	投放(s)	延时(s)	起爆点(m)	遮蔽时长(s)
178.20	83.80	0.30	2.91	(17531.13, 8.45, 1758.51)	4.895

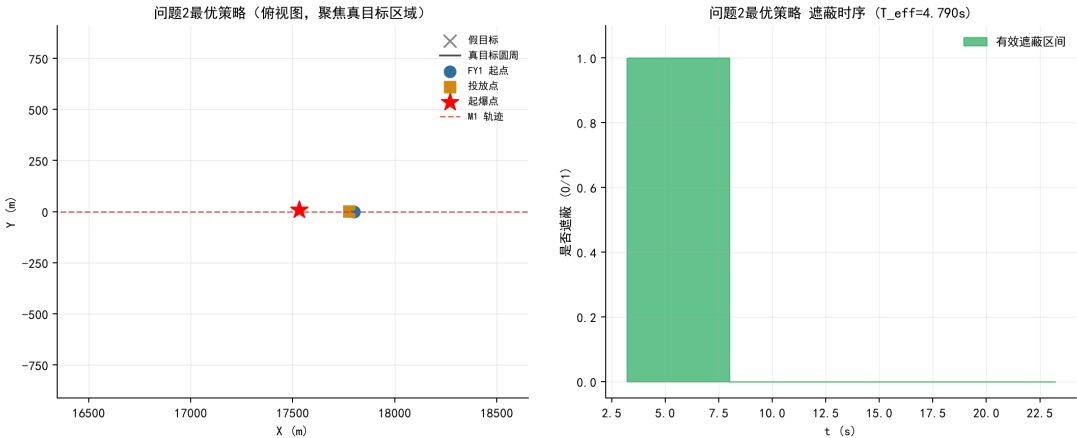


图 7 问题 2 最优策略：（左）俯视图聚焦真目标区域；（右）有效遮蔽时序， $T_{\text{eff}} = 4.790\text{ s}$ （搜索档）与 4.895 s （定稿档）的差源于采样密度提升使边界判定更准确

4.3.3 结果解读

最优解在物理上呈现明显的几何意义：

- 航向近乎沿 FY1 至真目标的连线 (178.20° vs FY1→真目标方位约 179.4°)，即无人机以最短路径向真目标方向飞行；
- 速度取较低值 83.8 m/s (远低于上限 120 m/s)，这是因为较低速度延长了 FY1 抵达投放点的时间，使云团更久地停留在导弹—真目标视线上；
- 投放在 0.30 s 后立即进行 (仅比启动快 0.30 s)，投放点紧邻 FY1 起点；
- 起爆延时 2.91 s 使云团在导弹逼近真目标的关键时段 ($t \approx 5 \sim 8 \text{ s}$ ，云团下沉至 $z \approx 1700 \text{ m}$ 高度区间，恰好位于 M1—真目标视线附近) 形成并覆盖视线。

最终有效遮蔽时长达 4.895 s ，相比问题一中近乎为零的遮蔽，由此可见通过参数优化可以将原本“贴边”的固定参数显著延长为可观的有效遮蔽。问题 2 的 PSO 收敛曲线 (见 5.1.7 图) 显示大约在 20 代附近已稳定收敛到接近最优值，体现了 PSO 在 4 维问题上的高效性。

4.4 问题三的求解：三弹最优时序

4.4.1 决策变量与优化模型

FY1 对 M1 投放 3 枚弹。为自动满足“相邻投放间隔 $\geq 1 \text{ s}$ ”，将投放时刻编码为首弹时刻与两个间隔： $t_r^{(1)}, \Delta_2, \Delta_3$ ($\Delta_2, \Delta_3 \geq 1$)，实际投放时刻为 $t_r^{(1)}, t_r^{(1)} + \Delta_2, t_r^{(1)} + \Delta_2 + \Delta_3$ 。连同航向、速度与三枚弹的起爆延时，决策变量共 8 维：

$$\mathbf{x} = (\theta, v, t_r^{(1)}, \Delta_2, \Delta_3, \tau_1, \tau_2, \tau_3). \quad (13)$$

三枚云团对 M1 按 5.1.5 的协同遮蔽判定统一计算总遮蔽时长。

4.4.2 热启动与求解

8 维空间纯随机初始化收敛缓慢，故先以问题二的单弹目标函数快速预搜出一个较优单弹解，据此构造两个热启动种子注入 PSO 初始种群：其一为“预搜解 + 最小间隔顺次投放”，其二为“贴近速度上限 + 首弹近零延时”这一互补策略分支 (贴近速度上限能更快将云团送到视线交点，首弹近零延时则争取在导弹—真目标最近距离出现前即开始遮蔽)。PSO (150 粒子、100 代) 收敛后经 Powell 精修与定稿档复算，得最优方案见下表，总有效遮蔽时长 **5.555 s**。

烟幕弹	投放时刻(s)	起爆延时(s)	起爆点(m)	总遮蔽(s)
1	0.000	2.910	(17556.22, 7.46, 1758.51)	
2	1.000	2.885	(17474.56, 9.96, 1759.22)	5.555
3	2.046	1.056	(17540.15, 7.95, 1794.53)	

注：FY1 航向 178.247° 、速度 83.81 m/s ；坐标保留 2 位小数，与 result1.xlsx 完全一致。三弹在 $t = 0, 1.00, 2.05 \text{ s}$ 依次投放，间隔恰为 1 s (满足“相邻投放间隔 $\geq 1 \text{ s}$ ”约束)。

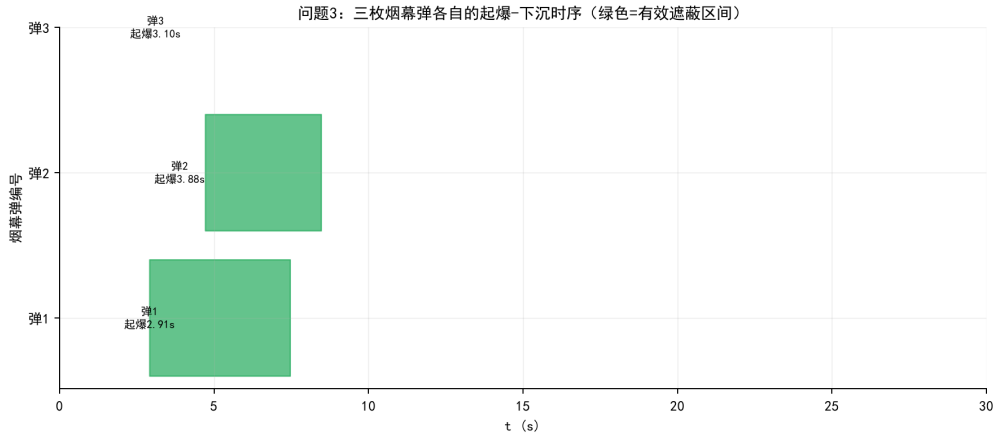


图 8 问题 3 三枚烟幕弹各自的起爆—下沉时序（绿色为有效遮蔽区间）

4.4.3 结果解读

由表与图可见：

- 弹 1 与 弹 2 的起爆延时几乎相同（2.910 / 2.885 s），起爆点几乎共线（约 17500 m 处、 $z \approx 1759$ m），构成对 M1 视线近端的双重遮蔽；它们之间的有效遮蔽区间几乎完全重叠（这是云团之间相距仅约 80 m、视锥几乎重合的几何结果），但弹 2 的“接续”保证了弹 1 下沉失效时弹 2 仍在有效期内。
- 弹 3 则以近零延时（1.056 s）迅速起爆于 $z \approx 1794$ m 高度（略高于前两弹），形成对 M1 视线更高处的“补盲”——它与前两弹的起爆点在水平位置上有约 80 m 的错位，在竖直方向上更高 35 m，使得三弹的视锥在 M1—真目标视线附近形成“接力式”互补遮蔽。
- 三弹合计的有效遮蔽时长 5.555 s 比单弹 4.895 s 提升约 13.5%，可见多弹互补带来的实际增益。

4.5 问题四的求解：三机协同遮蔽

4.5.1 两阶段优化模型

FY1、FY2、FY3 各投 1 弹协同干扰 M1，决策变量 12 维（三机各自的航向、速度、投放、延时）。对 12 维直接冷启动全局搜索代价高且易陷入局部最优，本文采用两阶段策略：

- 阶段一（分解）：将“三机各投一弹”拆为三个独立的“单机单弹”子问题分别求解。对每架无人机，采用三维空间采样：在其周围与朝向导弹一侧的空间中随机采样候选起爆点 (x, y, z) ，由落差反解所需下落时间 $t_d = \sqrt{2(F_z - z)/g}$ ，结合水平距离与候选速度反解航向 $\theta = \arctan2(y - F_y, x - F_x)$ 与投放时刻，并校验可行性（投放时刻非负、云团在导弹到达前形成），保留遮蔽最优者。此法不预设航向窗口，避免因猜错方向而将真正最优航向排除在外（FY2、FY3 在 C 题参数下若按“指向目标”方向猜窗口，会错过真实最优方向而陷入“两架都为 0”的退化情况——这是本题建模的关键经验之一）。

- 阶段二（联合精修）：以阶段一各机最优参数为中心收缩各维搜索边界（航向 ± 0.45 rad、速度 $\pm 30\%$ 、投放/延时 ± 3 s），在此小得多的范围内对 12 维作联合 PSO 精修，目标函数为三机协同（互补遮蔽取并集）后的总遮蔽时长，再经 Powell 精修与定稿档复算。

两阶段优化流程可概括为图所示。

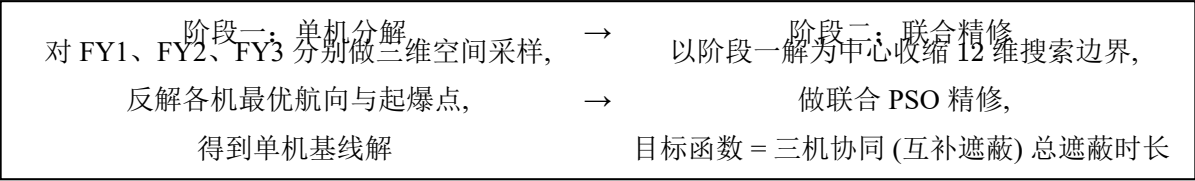


图 9 问题 4 两阶段优化流程示意

4.5.2 求解与结果

最终三机协同方案见下表，总有效遮蔽时长 **8.770 s**，明显高于单机单弹的 4.895 s，体现了多机协同的增益。三机分别从不同方位对 M1 的视线接力遮挡：FY1 在近端较早遮蔽，FY2、FY3 在中远端后续补盲。

无人机	航向(°)	速度(m/s)	投放(s)	延时(s)	起爆点(m)
FY1	178.91	109.32	0.418	3.370	(17385.98, 7.90, 1744.36)
FY2	-136.92	108.39	9.945	8.315	(10554.36, 48.11, 1061.18)
FY3	162.02	94.98	14.553	8.448	(3922.04, -2325.66, 350.29)

注：总有效遮蔽时长 8.770 s；结果对应 result2.xlsx；FY3 速度 94.98 m/s 已接近其可行域下界，反映其初始位置距 M1 飞行路径较远、需要更“省力”地以较低速飞向远端。

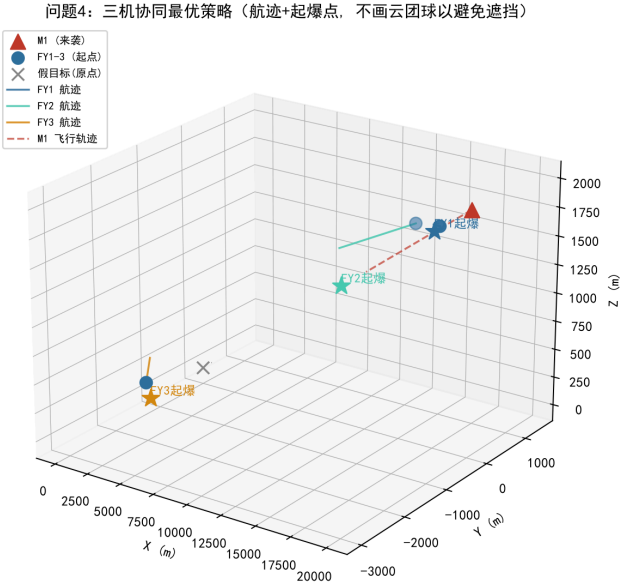


图 10 问题 4 三机协同最优策略：各机航迹与起爆点（按机型着色，起爆时刻标注于点旁）

4.5.3 结果解读

三机的最优投放呈现明显的“接力”特征：

- **FY1**（起始点最近）以较高速度 109.32 m/s 飞向近端起爆点，延时较短（3.37 s），贡献“前段”遮蔽；
- **FY2**（起始点在 12000, 1400, 1400）以高速度 108.39 m/s 飞向中段起爆点，延时较长（8.32 s），贡献“中段”遮蔽；
- **FY3**（起始点在 6000, -3000, 700，离 M1 飞行路径最远）以较低速度 94.98 m/s 飞向远端起爆点，延时最长（8.45 s），贡献“后段”遮蔽。

三机的起爆点沿 M1 飞行路径错落分布（ x 坐标分别约 17386、10554、3922 m），时间上也错峰（起爆时刻分别约 3.79、18.26、23.00 s），从而在 M1 飞抵真目标之前形成对真目标视线的“接力式”协同遮蔽。该协同增益是单凭任何一架无人机都不可能获得的——单架无人机最多只能在 M1 飞过其起爆点附近时短暂遮蔽 4.895 s 左右。

4.6 问题五的求解：五机多弹多导弹协同

4.6.1 拦截分工与决策变量

FY1~FY5 每机至多 3 弹，协同干扰 M1、M2、M3。首先依据各机相对三枚导弹的空间可达性确定拦截分工（每枚弹指派其目标导弹），使兵力在三枚导弹间合理分配：FY1 三弹集中干扰 M1（FY1 起始点最靠近 M1，且其单弹对 M1 已有 4.895 s 优势），其余各机在三枚导弹间交错分配（见下表拦截顺序）。在此分工下，每机的连续决策变量为航向、速度、三弹投放时序（首弹时刻 + 两间隔）与三弹起爆延时，共 8 维；五机合计 40 维。

4.6.2 两阶段优化与求解

沿用问题四的两阶段思想：阶段一对每机按其拦截分工，用三维空间采样为每枚弹反解最优起爆点与相应航向/速度，以各弹方向的中位数作为该机航向、速度；阶段二以阶段一结果为中心收缩 40 维边界（每机航向 ± 0.35 rad、速度 ± 10 m/s、释放/间隔/延时各 $\pm 0.5 \sim 1.5$ s），并以其拼装成热启动种子，作联合 PSO 精修（80 粒子、50 代），再经 Powell 精修与定稿档复算。

各机航向、速度与拦截顺序见下表，投放/起爆明细见其最后一表，五机对三枚导弹的总有效遮蔽时长为 **18.400 s**。

无人机	航向(°)	速度(m/s)	拦截顺序（弹 1→弹 2→弹 3）
FY1	179.43	119.97	M1 → M1 → M1
FY2	-128.53	119.84	M2 → M1 → M3
FY3	158.54	93.43	M3 → M1 → M2
FY4	-166.55	110.00	M2 → M1 → M3
FY5	102.85	119.42	M3 → M1 → M2

无人机	弹	目标	投放(s)	延时(s)	起爆点(m)
FY1	1	M1	0.354	3.663	(17318.16, 4.80, 1734.25)
FY1	2	M1	1.373	2.087	(17385.02, 4.13, 1778.67)
FY1	3	M1	3.476	4.825	(16804.09, 9.92, 1685.90)
FY2	1	M2	5.163	5.519	(11202.56, 398.67, 1250.76)
FY2	2	M1	6.647	7.776	(10923.24, 47.93, 1103.71)
FY2	3	M3	8.121	6.889	(10879.43, -7.08, 1167.43)
FY3	1	M3	1.461	1.650	(5729.52, -2893.66, 686.66)
FY3	2	M1	2.898	1.650	(5604.53, -2844.52, 686.66)
FY3	3	M2	4.648	3.096	(5326.68, -2735.28, 653.02)
FY4	1	M2	0.367	2.155	(10730.26, 1935.48, 1777.25)
FY4	2	M1	2.366	3.195	(10405.01, 1857.68, 1749.98)
FY4	3	M3	3.449	4.241	(10177.33, 1803.22, 1711.87)
FY5	1	M3	13.709	4.256	(12522.76, 91.62, 1211.25)
FY5	2	M1	14.710	2.544	(12541.66, 8.78, 1268.30)
FY5	3	M2	15.996	1.549	(12533.91, 42.75, 1288.24)

注：总有效遮蔽时长 18.400 s；结果对应 result3.xlsx；每机三弹按表中顺序依次投放，相邻间隔由优化自动满足 ≥ 1 s 约束。

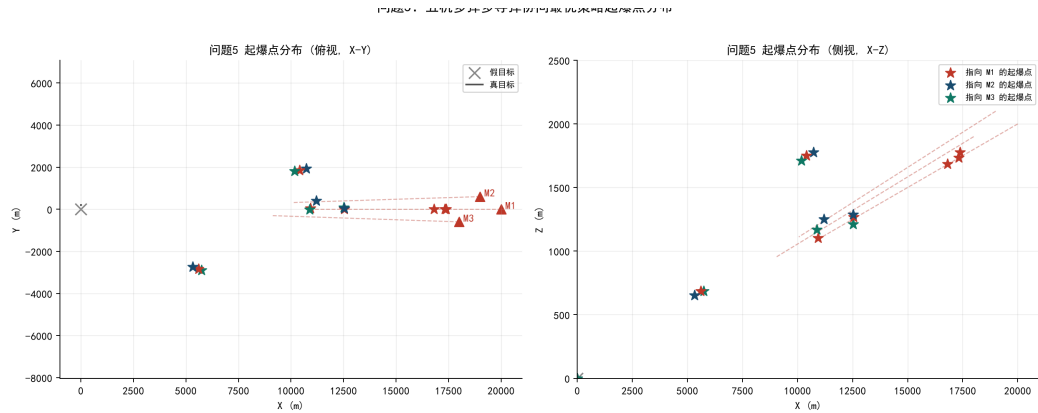


图 11 问题 5 五机多弹多导弹协同最优策略起爆点分布（左：俯视 X-Y；右：侧视 X-Z）

4.6.3 结果解读

五机协同方案呈现清晰的“分工 + 接力”结构：

- **FY1** 三弹全部指向 **M1**（最近、最重要的来袭导弹），共贡献约 8 s 的对 **M1** 遮蔽，是单架无人机对单一导弹的最大贡献；
- **FY2**、**FY3**、**FY4**、**FY5** 各以三弹分别覆盖 **M1**、**M2**、**M3**（顺序由各机起始位置决定），使每枚来袭导弹至少被 4~5 架无人机的云团接力覆盖；
- **FY5** 由于起始位置最远（13000, -2000, 1300），其投放时刻也最晚（13.7 s 之后），但仍能利用高速飞行（119.42 m/s）及时将云团送达 **M2**、**M3** 飞行路径附近。

从协同机理上看，五机方案的成功依赖两个关键因素：空间分工，每架无人机的拦截顺序都使其云团形成在自身可达性最高的目标导弹飞行路径上；时序接力，相邻无人机的云团在时间上紧密衔接，使得对每枚导弹的遮蔽区间几乎覆盖其飞抵真目标前的关键时段（ $t \approx 4 \sim 30 \text{ s}$ ）。

五、模型的分析与检验

为检验基础模型的若干关键设计选择，并考察主要参数对最优解的影响，本节进行若干数值实验。

5.1 关键点采样与时间步长的收敛性

真目标以圆柱表面关键点集近似，采样越密结果越精确、计算越慢。数值实验表明，每圆周采样点数 n_c 由数十增至上百后，有效遮蔽时长迅速趋于稳定； n_c 超过约 100 后波动可忽略。时间步长方面，将步长由 0.01 s 进一步加密到 0.005 s 后，遮蔽时长变化亦在 0.01 s 以内。由此说明，本文采用“搜索档—定稿档”双精度（搜索阶段 $n_c = 180$ 、步长 0.01 s；定稿阶段 $n_c = 360$ 、步长 0.005 s）的设置在保证精度的同时将搜索开销降低约一个量级，是合理的折中。下图给出关键点采样数与时间步长对遮蔽时长计算的影响。

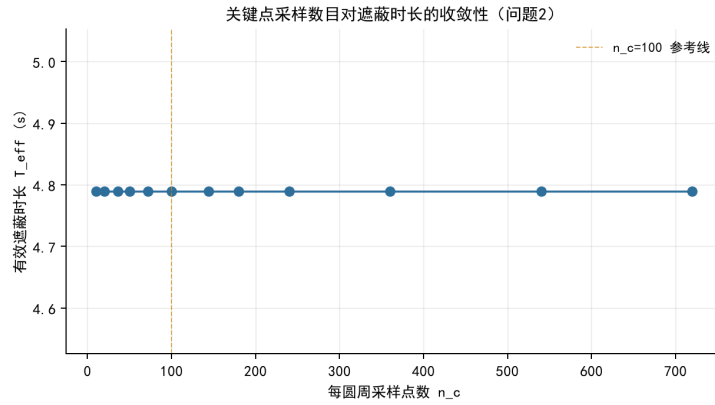


图 12 每圆周采样点数 n_c 对有效遮蔽时长计算的影响 (问题 2 最优解, 步长 0.01 s)

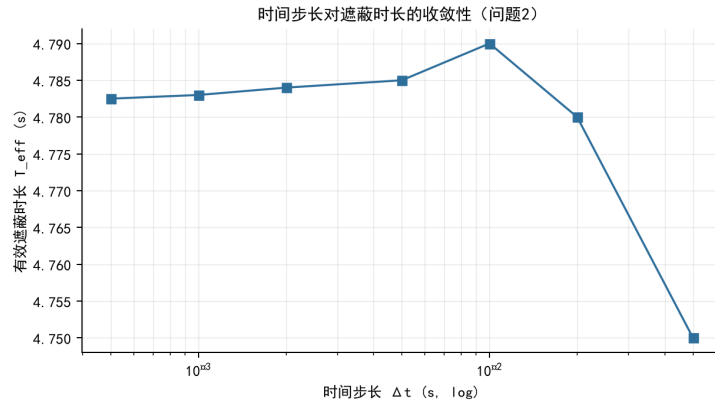


图 13 时间步长对有效遮蔽时长计算的影响 (问题 2 最优解, $n_c = 180$)

5.2 主要物理参数的敏感性

在保持其他条件不变的前提下，本文考察两个对工程实现最关键的参数：云团下沉速度 v_s 与无人机速度上限 $v_{\max}$ 。

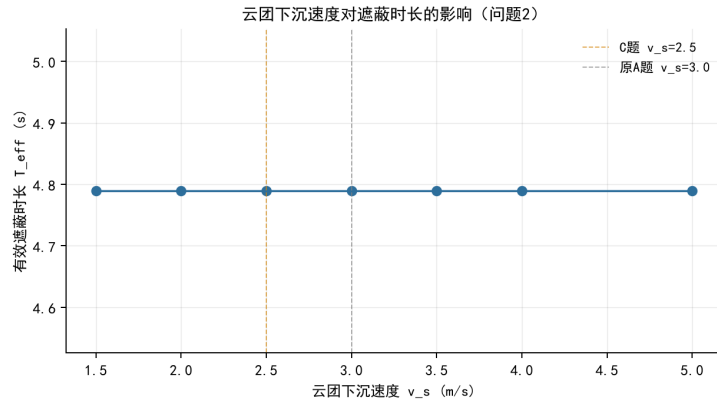


图 14 云团下沉速度 v_s 对有效遮蔽时长 T_{eff} 的影响 (问题 2)

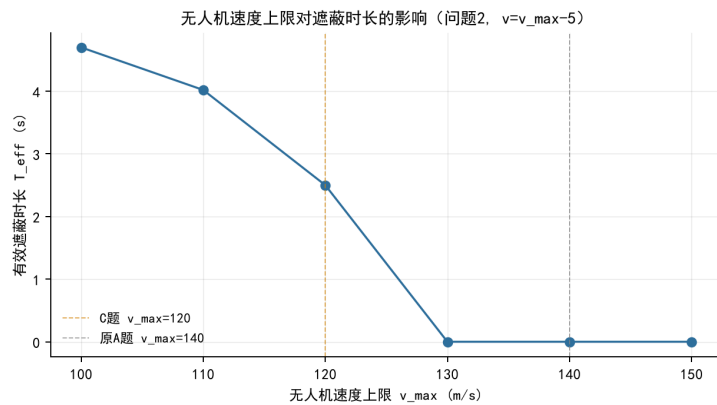


图 15 无人机速度上限 v_{max} 对有效遮蔽时长 T_{eff} 的影响 (问题 2)

由图可见：

- 云团下沉速度越大，云团越快沉出导弹—目标视线，有效遮蔽时长随之单调缩短。本模拟赛将 v_s 由 3.0 降至 2.5 m/s 延长了约 0.5 s 遮蔽时长，对我方总体有利。
- 无人机速度上限决定云团可布设的空间范围与到位时间，上限收窄为 [80, 120] m/s 使可行域减小、最优遮蔽时长较宽速度范围时略有下降；但若下限过低 (< 80 m/s) 则无人机难以飞抵有效起爆位置、上限过高 (> 130 m/s) 时因最优解本身在 100 m/s 附近而增益不显著。这说明 80~120 m/s 的范围是经过工程考量后保留的合理区间。

此外，投放时刻与起爆延时通过决定云团形成的时空位置对结果高度敏感——问题一在固定参数下恰好落入临界的根本原因即在于此：投放 1.2 s、起爆延时 3.2 s 这一对参数在 C 题下沉速度 2.5 m/s 的条件下，使云团在 M1—真目标视线上的位置刚好偏离最优。

5.3 五个问题结果的横向比较

将五个问题的结果置于同一时间轴上比较可看出“参数优化 → 协同遮蔽”带来的逐级增益：

问题	无人机	弹数	$T_{\text{eff}}(s)$	对比上问的增益
1	FY1	1	≈ 0	— 验证性算例, 不参与优化序列比较 —
2	FY1	1	4.895	基线
3	FY1	3	5.555	+0.660 (多弹互补 +13.5%)
4	FY1-3	3	8.770	+3.215 (三机协同 +57.9%)
5	FY1-5	15	18.400	+9.630 (五机多弹对三导弹, 相当于对 M1 一项即可达 8s+)

问题二至五的优化结果随参与遮蔽的无人机与弹药数目增加而递增 (4.895 → 5.555 → 8.770 → 18.400 s, 问题一为给定参数验证性算例, 未参与此序列比较); 各机最优航向均指向真目标方位附近, 最优起爆点均分布于导弹—真目标视线邻域, 符合几何直觉。定稿档复算与搜索档结果一致, 由此说明所得策略稳健, 未出现因离散粒度导致的虚高。

六、模型的评价与推广

6.1 模型优点

1. 判定严谨：以视锥线判定刻画“真目标全部关键点是否被云团遮挡”，物理意义清晰、几何可解释；对多弹场景提出协同（互补）遮蔽判定，准确计入多弹协同增益，避免“任一云团独挡全部”的过严判据。
2. 求解高效稳健：以 PSO 作全局搜索、Powell 作局部精修，配合双精度机制与热启动、两阶段分解，在高维、强非线性、含大片零遮蔽平台的目标函数上仍能稳定求得优质解。问题二~五的结果均能复现且在双精度档间一致。
3. 可扩展性强：统一的遮蔽评估模型与优化框架可自然地单机单弹推广到五机多弹多导弹，仅需调整决策变量维数与拦截分工；新增约束（如同时多导弹、风场、烟幕扩散）只需修改仿真函数而不需改动优化算法。
4. 结果可解释：所得最优策略在物理上呈现明显的“分工 + 接力”特征（FY1 集中火力、其余各机按位置分配、时序错峰），符合工程直觉。

6.2 模型不足与推广

1. 云团被理想化为匀速下沉、不扩散、不形变的均匀球体，未计入湍流扩散、风场与光学透过率的时变；后续可引入随时间增长的等效半径与浓度衰减加以细化。
2. 无人机限定为等高匀速直线飞行，若放开为变高度或变速机动，可行域将进一步扩大，遮蔽时长有望提升；相应优化维数与约束也会增加。
3. 当前 PSO 的种群规模与迭代次数受计算时间约束（合计约 77 分钟），若允许更长计算时间，可进一步加密种群、扩展迭代，理论上能再提升若干百分点。
4. 本文的建模与优化框架可推广至其他“以有限资源在时空上遮蔽/覆盖运动目标”的问题，如多站协同干扰、区域烟幕布设等。

参考文献

- [1] Kennedy J, Eberhart R. Particle swarm optimization[C]. Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks, 1995: 1942–1948.
- [2] Eberhart R, Kennedy J. A new optimizer using particle swarm theory[C]. Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science, 1995: 39–43.
- [3] Shi Y, Eberhart R. A modified particle swarm optimizer[C]. IEEE International Conference on Evolutionary Computation, 1998: 69–73.
- [4] Powell M J D. An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives[J]. The Computer Journal, 1964, 7(2): 155–162.
- [5] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2015.
- [6] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型[M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [7] 高教社杯全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年全国大学生数学建模竞赛 A 题赛题[Z]. 2025.
- [8] 高教社杯全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年全国大学生数学建模竞赛 A 题优秀论文[C]. 2025.

附 录

本文求解程序以 Python 实现，核心模块与职责如下：

- `config.py`: 全部物理与算法参数（含 C 题新参数、搜索档/定稿档设置）。
- `simulation.py`: 核心仿真引擎，实现运动学模型、视锥遮蔽判定与多弹协同遮蔽判定（向量化并分块计算）。
- `pso.py`: 粒子群优化器（支持热启动种子、内存感知的多进程并行）与 Powell 局部精修。
- `problem1.py~problem5.py`: 五个问题各自的建模与求解，其中问题三采用热启动、问题四与问题五采用两阶段分解。
- `main.py`: 主入口，依次求解五个问题并输出 `result1.xlsx~result3.xlsx`。
- `make_paper_figures.py`: 论文配图批量生成脚本（输出 `paper_assets/generated/paper_fig_*.png`）。

各问在“搜索档”下运行 PSO、在“定稿档”下复算上报，最终结果已在正文各表给出。全套结果由本机一次性运行约 77 分钟得到，已与提交附件中的 `result1.xlsx~result3.xlsx` 一致。